KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, taufik, serta karunia-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Estimasi Biaya pada Proyek Konstruksi.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan yang begitu besar. Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Anjas Handayani selaku pengajar yang telah memberikan bimbingan dalam pelajaran mata kuliah Manajemen Konstruksi, serta teman-teman yang membantu dalam penyelesaiian makalah ini.

Laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah Manajemen Konstruksi. Disadari sebagai manusia tidak luput dari segala kesalahan maka dengan ini penulis menerima dengan tangan terbuka segala saran dan kritik guna kebaikan kita semua ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini juga dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Depok, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5
1.1 Pendahuluan 5
1.2 Tujuan Penulisan 6
1.3 Rumusan Masalah 6
BAB 2 PEMBAHASAN 7
2.1 Pengertian Estimasi Biaya 7
2.2 Tinjaun Estimasi Biaya 7
2.3 Metode Estimasi Biaya 8
2.3 Tahapan Estimasi Biaya 9
2.4 Jenis – Jenis Biaya Konstruksi 11
2.5 Hambatan dalam Proses Estimasi Biaya 12
2.6 Rencana Anggaran Biaya 13
2.7 Tahapan Penyusunan RAB 14
BAB 3 PENUTUP 17
3.1 Kesimpulan 17
3.2 Saran 17
DAFTAR PUSTAKA 18
DAFTAR LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Macam Estimasi sesuai dengan tahapan proyek 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tahapan Penyusunan RAB 14
Gambar 2 : Skema Harga Satuan Pekerjaan 15
Gambar 3 : Contoh Rakapitulasi biaya pekerjaan.....16

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang juga harus ditunjang dengan keberhasilan suatu negara di dalam dunia konstruksi. Perkembangan infrastruktur di dalam dunia konstruksi yang dimaksud adalah dengan dibangunnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sektor perekonomian, transportasi, sosial dan budaya. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa gedung, jembatan, bendungan, ataupun jalan. Dalam pembangunan infrastruktur dalam dunia kontruksi tersebut, diperlukan sebuah *cost estimation* agar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksnaaan proyek dapat diperkirakan.

Dalam penyelenggaraan sebuah proyek konstruksi, estimasi biaya memegang peranan penting khususnya dalam bagian managemen konstruksi. Manajemen biaya itu sendiri adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Manajemen biaya meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain. Pada umumnya, sebuah proyek konstruksi membutuhkan biaya yang cukup besar. Ketidaktepatan yang terjadi dalam penyediaannya akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi pemilik proyek (*owner*), estimasi biaya diperlukan sebagai pegangan dalam menentukan kebijakan yang dipakai untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilaksanakan.

Proses analisis biaya konstruksi adalah suatu proses untuk mengestimasi biaya langsung yang secara umum digunakan sebagai dasar penawaran. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya konstruksi adalah menghitung secara detail harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah kerja. Hal lain yang perlu dipelajari pula dalam kegiatan ini adalah pengaruh produktivitas kerja dari para tukang yang melakukan pekerjaan sama yang berulang. Hal ini sangat penting dan tentu saja

dapat mempengaruhi jumlah biaya konstruksi yang diperlukan apabila tingkat ketrampilan tukang dan kebiasaan tukang berbeda.

Pada tahap awal penentuan biaya sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dengan estimator proyek. Pada tahap akhir penentuan biaya diperlukan untuk mengendalikan besarnya biaya proyek. Penentuan biaya juga berguna untuk menerbitkan biaya laporan bulanan. Tujuan akhirnya yakni menyelesaikan proyek sesuai kualitas, pada jadwal yang ditentukan didalam rencana anggaran.

1.2 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu:

1. Memenuhi tugas mata kuliah estimasi biaya
2. Mampu memahami tujuan pembuatan estimasi biaya pada proyek konstruksi.

1.3 Rumusan Masalah

1 Apa yang dimaksud dengan estimasi biaya proyek konstruksi?

2 Apa yang mendasar dari estimasi biaya proyek konstruksi?

3 Bagaimana perhitungan dari suatu proyek konstruksi?

4 Bagaimana struktur dari estimasi Biaya?

BAB 2
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Estimasi Biaya

Estimasi dalam arti luas pada hakekatnya adalah upaya untuk menilai atau memperkirakan suatu nilai melalui analisis perhitungan dan berlandaskan pada pengalaman. Dalam proses konstruksi, estimasi meliputi banyak hal yang mencakup bermacam maksud dan kepentingan bagi berbagai strata manajemen dalam organisasi. Dalam dunia konstruksi, estimasi memegang peranan yang sangat penitng. Kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam proyek konstruksi untuk mengetahui besarnya dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan.

2.2 Tinjaun Estimasi Biaya

Menurut Hajek (1994) bahwa banyak perusahaan dalam suasana ekonomi yang dinamis dewasa ini mengalami persaingan yang sangat ketat. Kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung pada keberhasilannya dalam menaksir biaya untuk berprestasi secara memuaskan dalam berbagai kontrak. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya mengandung unsur ketidakpastian data masukan, misalnya data penggunaan jam-orang, bahan yang digunakan, alat yang digunakan, dan sebagainya yang sangat tergantung pada pengalaman estimator di lapangan. Dalam taksiran biaya harus diperhitungkan pula biaya cadangan yang cukup guna menutup bidang-bidang resiko itu. Perhitungan yang tidak mempertimbangkan cadangan untuk resiko-resiko yang akan terjadi, mungkin berhasil memenangkan tender karena rendahnya penawaran, tetapi pada umumnya akan mengalami kerugian yang menyangkut kontrak. Jelas, tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama bisa beroperasi jika perusahaannya merugi. Sebaliknya perusahaan yang terlalu banyak mempertimbangkan cadangan untuk resiko-resiko yang akan terjadi dalam perkiraan biayanya tidak akan memenangkan tenderdan tidak akan dapat berkembang.

Dalam menaksir biaya yang hendak ditawarkan, estimator harus mempergunakan segenap pengalaman, kelihaian berusaha, serta pengetahuannya untuk mendapatkan taksiran yang tidak hanya memungkinkannya untuk

memenangkan tender, juga akan mendapatkan keuntungan yang wajar bagi perusahaannya. Kesulitan mendapatkan taksiran biaya yang tepat berbanding lurus dengan jumlah pekerjaan dalam perencanaan atau pengembangan yang dilaksanakan. Syarat utama adalah estimator harus mengetahui apa yang diperlukan dalam suatu penawaran atau pendekatan rekayasa apa yang akan dipakai untuk memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan perhitungan yang cepat maka harus dikembangkan suatu model perhitungan biaya untuk meningkatkan pemahaman tentang proyek dan untuk mengkomunikasikan konsep yang komplek.

2.3 Metode Estimasi Biaya

Beberapa metode estimasi biaya menurut Soeharto (1997) adalah sebagai berikut :

1. Metode Parameter, ialah metode yang mengaitkan biaya dengan karakteristik fisik tertentu dari obyek, misalnya : luas, panjang, berat, volume dan sebagainya.
2. Memakai daftar indeks harga dan informasi proyek terdahulu, yaitu dengan mencari angka perbandingan antara harga pada suatu waktu (tahun tertentu) terhadap harga pada waktu (tahun) yang digunakan sebagai dasar. Juga pemakaian data dari *manual, hand book*, katalog, dan penerbitan berkala, amat membantu dalam memperkirakan biaya proyek.
3. Metode menganalisis unsur-unsurnya (*Elemental Cost Analysis*), yaitu dengan cara menguraikan lingkup proyek menjadi unsur-unsur menurut fungsinya.
4. Metode faktor, yaitu dengan memakai asumsi bahwa terdapat angka korelasi diantara harga peralatan utama dengan komponen-komponen yang terkait.

5. *Quantity take-off*, yaitu dengan membuat perkiraan biaya dengan mengukur kuantitas komponen-komponen proyek dari gambar, spesifikasi, dan perencanaan.
6. Metode harga satuan, yaitu dengan memperkirakan biaya berdasarkan harga satuan, dilakukan bilamana angka yang menunjukkan volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya (per meter persegi, per meter kubik) telah dapat dihitung.

Memakai data dan informasi proyek yang bersangkutan, yaitu metode yang memakai masukan dari proyek yang sedang ditangani, sehingga angka-angka yang diperoleh mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

2.4 Tahapan Estimasi Biaya

Dalam pelaksanaan estimasi biaya terdapat beberapa tahapan. Menurut Abrar Husen (2011) dalam bukunya "manajemen proyek" terdiri dari :

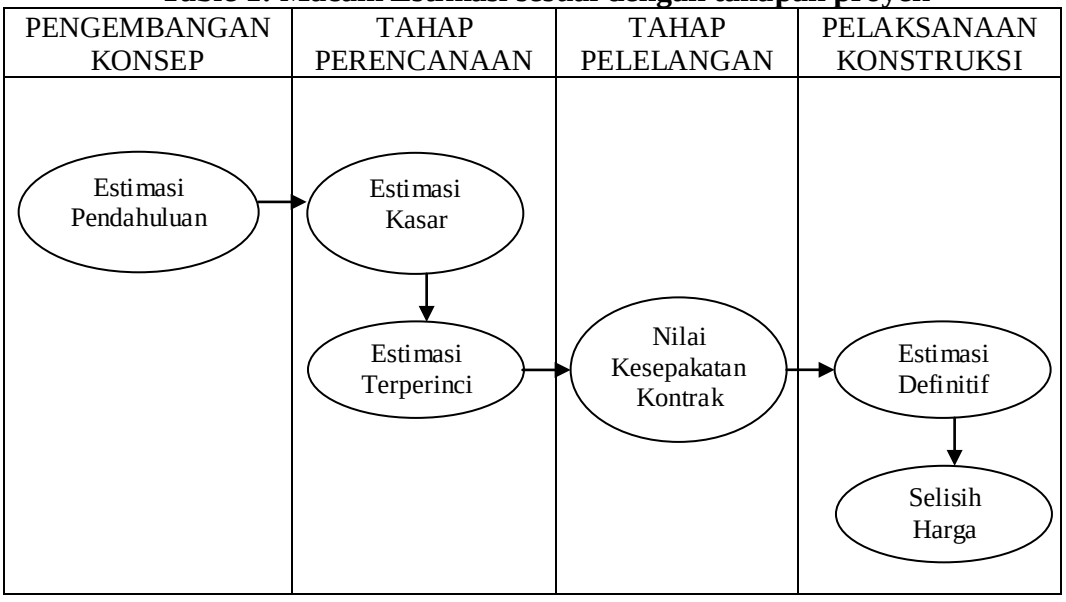
1. Tahapan pengembangan koseptual
   Biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain minim. Dipakai perhitungannya berdasarkan unit biaya bangunan berdasarkan harga per meter persegi.
2. Tahapan desain konstruksi
   Biaya proyek dihitung secara agak mendetail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan.
3. Tahapan pelelangan
   Biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar didapat penawaran terbaik, berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar kerja yang cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan.
4. Tahapan pelaksanaan
   Biaya proyek pada tahapan ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan, gambar shop drawing dan metode pelaksanaan dengan ketelitian yang lebih tinggi.

Seiring dengan laju kemajuan pelaksanaan proyek, tataran kecermatan dan ketelitian estimasi yang diperlukan sudah tentu akan semakin meningkat pula, sehingga menurut Istimawan D (1996) biasanya suatu proyek dimulai dengan kebutuhan semacam estimasi yang kurang terperinci dan selanjutnya dapat dikelompokan dalam urutannya, sebagai berikut:

1. Estimasi pendahuluan, dibuat pada tahap awal proyek dalam rangka upaya pendekatan kelayakan ekonomi di samping tujuan pengendalian pembiayaan.
2. Estimasi terperinci, dibuat dengan dasar hitungan volume pekerjaan, biaya, serta harga satuan pekerjaan.
3. Estimasi definitif, merupakan gambaran pembiayaan dan pertanggungjawaban rampung untuk suatu proyek dengan hanya kemungkinan kecil terjadi kesalahan.

Berikut ini merupakan tabel macam estimasi sesuai tahapa proyek.

Table 1: Macam Estimasi sesuai dengan tahapan proyek



Pada table 1 diberikan skema urutan kebutuhan macam estimasi sesuai dengan tahapan proyek. Pada tahapan kelayakan proyek, prosentase kurang akuratnya perkiraan biaya cukup besar, dan makin mendekati penawaran proyek prosentase kurang akuratnya perkiraan biaya makin kecil. Hal ini disebabkan belum

detailnya dokumen proyek yang tersedia diantaranya : gambar, spesifikasi, kontrak, dan ketentuan lainnya.

2.5 Jenis – Jenis Biaya Konstruksi

Cost Estimation (Estimasi Biaya) dalam penyusunannya secara keseluruhan merupakan biaya konstruksi biasanya meliputi analisis perhitungan terhadap lima unsur utamanya, yaitu:

1. Biaya material

   Analisis meliputi perhitungan seluruh kebutuhan volume dan biaya material yang digunakan untuk setiap komponen bangunan,baik material pokok maupun penunjang.

2. Biaya tenaga kerja

   Estimasi komponen tenaga kerja merupakan aspek paling sulit dari keseluruhan analisis biaya konstruksi. Banyak sekali faktor berpengaruh yang harus diperhitungkan, diantaranya kondisi tempat kerja,ketrampilan, lama waktu kerja, kepadatan penduduk, persaingan, produktivitas dan indeks biaya hidup setempat.

3. Biaya peralatan

   stimasi biaya peralatan termasuk pembelian atau sewa, mobilisasi, memasang, membongkar dan pengoperasian selama konstruksi berlangsung. Karena menyangkut pembiayaan mahal, maka untuk memilih sesuatu peralatan harus dilihat kebutuhan sebenarnya berdasarkan kemampuannya, kapasitas, cara operasi dan spesifikasi teknis lainnya.

4. Biaya tak langsung

   Biaya tidak langsung dibagi dua golongan yaitu biaya umum (overhead) dan biaya proyek. Yang dikelompokkan sebagai biaya umum meliputi: gaji personil tetap kantor pusat dan lapangan, sewa kantor, telepon dll. Sedangkan yang dikelompokkan sebagai biaya proyek,pengeluarannya dpt dibebankan pada proyek tetapi tidak dimasukkanpada biaya material, upah kerja atau peralatan.

5. Keuntungan Perusahaan

   Nilai keuntungan perusahaan pada umumnya dinyatakan sebagai persentase dari seluruh jumlah pembiayaan. Nilainya dapat berkisar antara 8 % – 12 %.

2.6 Hambatan dalam Proses Estimasi Biaya

Jangka waktu yang singkat dalam pelaksanaan proyek kontruksi sering kali memunculkan beberapa hambatan dalam pembuatan estimasi Victor G. Hajek (1994) menyampaikan beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan estimasi, yaitu:

1. Adanya hal-hal yang terlewatkan. Apakah ada unsur biaya penting yang terlupakan, misalnya apakah telah direncanakan adanya pemeriksaan dan apakah taksiran telah memperhitungkan biaya perekayasaan, bahan, dan lain-lain bagi upaya demikian.
2. Rincian pekerjaan yang tak memadai. Apakah struktur rincian pekerjaan yang sedang digunakan telah memperhatikan secara cukup segenap sub sistem serta upaya yang diperlukan bagi proyek tersebut.
3. Salah tafsir tentang fungsi atau data proyek. Tepatkah penafsiran kerumitan disain tersebut, salah tafsir akan mengakibatkan taksiran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
4. Penggunaan teknik penaksiran yang salah. Bagi disain yang dipermasalahkan harus diterapkan teknik penaksiran yang benar, misalnya penggunaan statistik biaya yang diperoleh dari jalan produksi suatu sub sistem yang serupa bagi suatu alat prototipe yang memerlukan pekerjaan perekayasaan dan/atau pengembangan pasti akan menghasilkan taksiran yang sangat terlampau rendah.
5. Kegagalan mengidentifikasi dan berkonsentrasi pada unsur-unsur biaya utama. Telah ditetapkan secara statistik bahwa setiap proyek, 20 persen dari sub sistem-subsistem akan menyebabkan 80 persen biaya total. Dengan demikian para quantity surveyor seyogyanya memusatkan waktu serta upayanya pada subsistemsubsistem serta golongan-golongan upaya biaya tinggi guna meningkatkan peluang mereka memperoleh taksiran biaya yang tepat.

2.7 Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan pada suatu proyek dimana hal itu didasarkan pada gambar kerja. Dalam aplikasinya di lapangan Rencana Anggaran Biaya merupakan alat untuk mengendalikan jumlah biaya penyelesaian pekerjaan secara berurutan sesuai dengan yang telah direncanakan. Rencana Anggaran Biaya ini berada pada proposal biaya di luar proposal teknis yang merupakan kelengkapan administrasi sebuah perusahaan jasa konstruk. Selain itu juga RAB merupakan perkiraan yang dibuat sebelum pelaksanaan suatu proyek fisik dimulai. Yang dibuat oleh :

1. Pemilik (*owner*)
2. Konsultan teknik
3. Perencana kontraktor

Tujuan pembuatan RAB adalah :

1. Agar biaya pembangunan yang dibutuhkan dapat diketahui sebelumnya
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam proses pembangunan.
3. Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya *Cost Estimate* (estimasi biaya) atau dalam istilah populer yang disebut dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelumnya harus dipahami sebagai Rencana Anggaran Biaya yang diserahkan kontraktor sebagai harga penawaran dan diserahkan pada waktu mengikuti pelelangan.

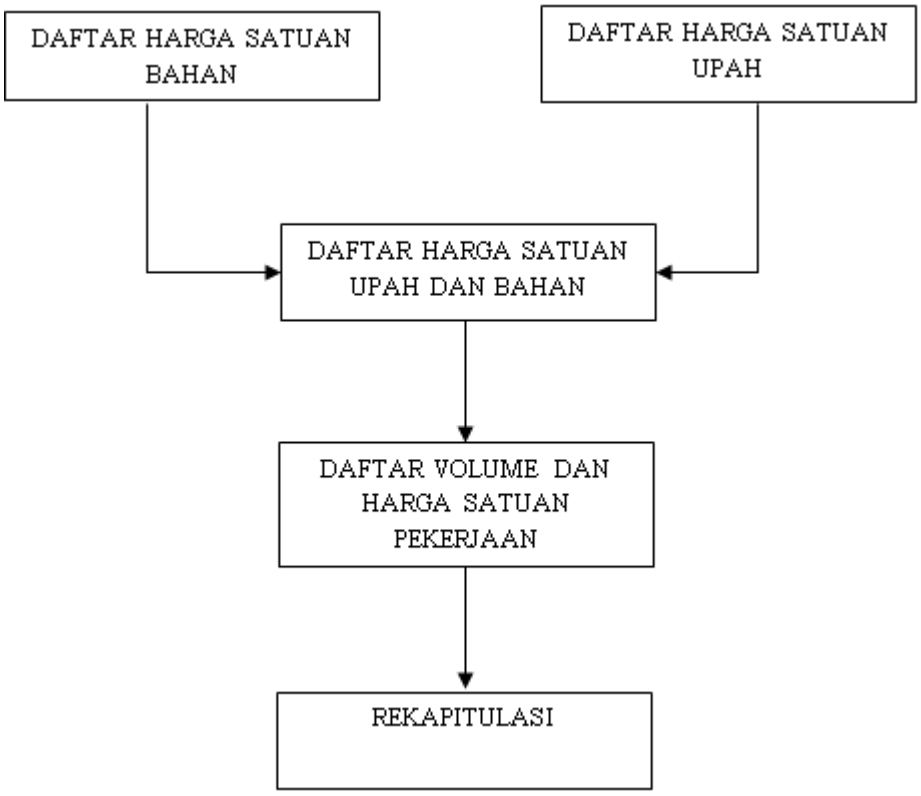
Dalam menyusun *Project Cost Estimate* (*PCE*) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) setidaknya secara sederhana dapat dipilah menjadi dua langkah, yakni tahap persiapan dan tahap penyusunan RAB itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penyusunan RAB ada dua faktor utama yang senantiasa dipadukan yakni faktor pengalaman dan faktor analisis biaya konstruksi (meliputi upah, tenaga kerja dan bahan) secara ringkas proses penyusunan anggaran biaya jembatan atau gedung dapat dilihat di bawah ini.

Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan proyek dibuat berdasarkan rencana anggaran penawaran yang digunakan sebagai patokan biaya penyelesaian proyek yang harus diikuti oleh setiap unit yang dalam kendali seorang manajer proyek.

Sebagai penetapan harga dalam suatu pelelangan ada 2 estimasi, yaitu :

1. Estimasi perencanaan (*Engineer's Estimate* atau *EE*)
2. Estimasi pemilik (*Owner's Estimate* atau *OE*)

2.8 Tahapan Penyusunan RAB



Gambar 1 : Tahapan Penyusunan RAB

Pada umumnya biaya proyek terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan atau peralatan, adapun tahapan penyusunan biaya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Volume Pekerjaan

   Rumus perhitungan volume pekerjaan :

   Volume untuk luasan item pekerjaan

   (m2) = panjang x lebar

   Volume untuk kubikasi item pekerjaan

   (m3) = panjang x lebar x tinggi

   Volume panjang item pekerjaan (m)

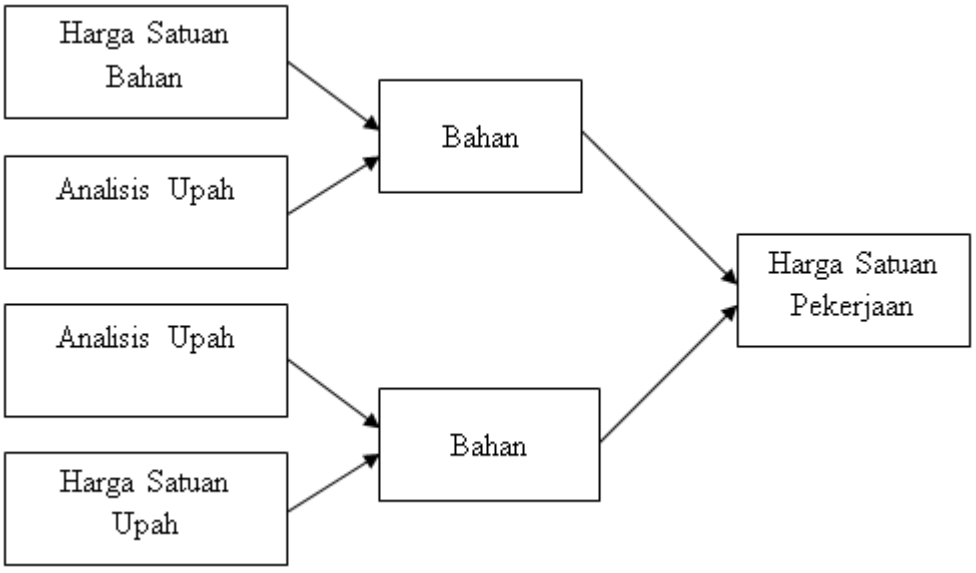
   = panjang / tinggi

   Volume untuk borongan (ls, unit, buah)

   = sesuai kesepakatan

2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Harga satuan upah dan bahan di setiap daerah berbeda sehingga dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu proyek, harus berpedoman pada Harga Satuan Pekerjaan.Analisa BOW umumnya digunakan dalam menyusun dan menghitung Harga Satuan Pekerjaan BOW (*Burger lifke Open Bare Worken*) ialah suatu ketentuan umum yang ditetapkan Direktorat BOW tanggal 28 Februari 2921 Nomor 5372 A pada zaman penjajahan Belanda. Analisa BOW hanya dapat dipergunakan pekerjaan yang bersifat tradisional yang memakai peralatan konvesional. Sedangkan bagi pekerjaan yang menggunakan peralatan modern/ alat berat, analisa BOW tidak dapat dipergunakan sama sekali. Tentu saja beberapa bagian analisa BOW yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan pembangunan, baik bahan maupun upah tenaga kerja. Namun demikian, analisa BOW masih dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya bangunan (Ibrahim, 1994).



Gambar 2 : Skema Harga Satuan Pekerjaan

3. Rekapitulasi

Rekapitulasi adalah jumlah masing masing sub item pekerjaan dan kemudian ditotatlkan sehinggan didapatkan jumlah total biaya pekerjaan. Dalam rekapitulasi ini bilamana diperlukan juga ditambahkan biaya overhead dan biaya pajak.

NR	ITEM	TOTAL UPAH	TOTAL MATERIAL	TOTAL BIAYA
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	663,000.00	1,535,297.40	2,198,297.40
B	PEKERJAAN TANAH	1,073,975.00	-	1,073,975.00
C	PEKERJAAN PONDASI	8,080,145.75	4,042,125.10	12,122,270.85
D	PEKERJAAN STRUKTUR	4,208,710.63	26,433,008.73	30,641,719.35
E	PEKERJAAN DINDING	8,193,638.00	12,506,921.75	20,700,559.75
F	PEKERJAAN KOSEN DAN PINTU	1,347,266.67	7,631,000.00	8,978,266.67
G	PEKERJAAN ATAP	1,947,790.00	15,034,966.70	16,982,756.70
H	PEKERJAAN PLAFOON	2,295,000.00	4,833,000.00	7,128,000.00
I	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK	1,466,064.06	7,237,410.38	8,703,474.44
J	PEKERJAAN ARTISTIK EKSTERIOR VIEW DEPAN	847,500.00	72,437.63	919,937.63
K	PEKERJAAN SANITAIR DAN KAMAR MANDI	162,100.00	3,391,516.38	3,553,616.38
L	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR BERSIH	780,000.00	101,123.10	881,123.10
M	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA BUANGAN AIR KOTOR	815,100.00	4,042,125.10	4,857,225.10
N	PEKERJAAN RUANGAN MASAK DAN DAPUR	274,349.83	1,712,774.84	1,987,124.68
O	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLN	2,480,000.00	7,074,972.68	9,554,972.68
P	PEKERJAAN PENGECATAN	2,685,179.69	4,417,161.73	7,102,341.42
Q	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI	908,375.00	6,478,759.71	7,387,134.71
R	PEKERJAAN SEPTIK TANK	646,912.00	483,219.97	1,130,131.97
S	PEKERJAAN TANGGA	199,500.00	7,978,894.64	8,178,394.64
T	PEKERJAAN CAR PORT	319,725.00	1,635,778.46	1,955,503.46
U	PEKERJAAN PENYELESAIAN	189,000.00	-	189,000.00
I	TOTAL	39,583,331.63	116,642,494.29	156,225,825.91
II	PPN 10 %			15,622,582.59
III	TOTAL BIAYA PEKERJAAN			171,848,408.50

Gambar 3 : Contoh Rekapitulasi biaya pekerjaan

BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan di dalam BAB 2, yaitu :

1. Estimasi dalam pembuatannya haruslah dilakukan secara matang karena kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam proyek konstruksi untuk mengetahui besarnya dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan
2. Estimasi yan dibuat dalam tahap perencanaan proyek haruslah mencerminkan keadaaan yang sesungguhnya di lapangan sehingga dalam proses pembuatannya harus dilakukan berdasarkan pengalaman di lapangan.
3. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya atau RAB secara sederhana dapat dipilah menjadi dua langkah, yakni tahap persiapan dan tahap penyusunan RAB itu sendiri
4. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya diawali dengan menyusun Analisa satuan pekerjaan dan diakhiri dengan pembuatan rekapitulasi biaya pekerjaan.

3.2 Saran

Dalam pembahasana estimasi biaya proyek konstruksi, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Estimasi biaya konstruksi haruslah dibuat oleh orang yang telah berpengalaman di lapangan agar tidak terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, biaya yang telah diestimasi juga harus di control dengan melakukan *Cost Controlling* agar biaya yang telah diestimasi tidak digunakan untuk hal yang lain dan agar tidak terjadi penyimpangan biaya pada proyek konstruksi.
3. Nilai inflasi haruslah dihitung dalam pembuatan rencana anggaran biaya suatu proyek konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Hajek, Victor G. 1994. *Manajemen Proyek Perekayasaan. Jakarta :* Erlangga

Diyan Herwansyah, *ESTIMASI ANGGARAN BIAYA KONSTRUKSI DAN RENCANA PENJADWALAN TAHAP DESAIN PADA PEMBANGUNAN KAMPUS BSI MARGONDA – DEPOK*, Universitas Gunadarma, Depok

Anjas Handayani, ST, MT, *Modul Perkuliahan Manajemen Konstruksi: Cost Estimation*, Universitas Mercu Buana, Bekasi

Dian Arumningsih DP, *PERENCANAAN DAN ESTIMASI BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN PATIHAN KABUPATEN SRAGEN*, Yogyakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Modul Perkuliahan Manajemen Konstruksi: Cost Estimation, Universitas Mercu Buana

Lmapiran 2 : Estimasi Anggaran Biaya Konstruksi dan Rencana Penjadwalan Tahap Desain pada Pembangunan Kampus BSI Margonda Depok.

Lampiran 3 : Perencanaan dan Estimasi Biaya pada Proyek Pembangunan Jembatan Patihan Kabupaten Sragen.